

Kibocsátás dátuma 22-jún.-2009

Felülvizsgálat dátuma 25-márc.-2024

Átdolgozás száma 14

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Termékleírás:          | <u>2,2,4-Trimethylpentane</u>   |
| Cat No. :              | 326620000; 326620010; 326620025 |
| Szinonimák             | Isooctane                       |
| Indexszám              | 601-009-00-8                    |
| CAS sz                 | 540-84-1                        |
| EK-szám                | 208-759-1                       |
| Összegképlet           | C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>  |
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119457965-22                |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javasolt felhasználás            | Laboratóriumi vegyszerek.                                                                                     |
| A használat szakterülete         | SU3 - Ipari felhasználások: Anyagok önmagukban, illetve készítményekben történő felhasználása ipari üzemekben |
| Termék kategória                 | PC21 - Laboratóriumi vegyszerek                                                                               |
| Folyamat kategóriák              | PROC15 - Használja laboratóriumi reagensként                                                                  |
| Környezeti kibocsátási kategória | ERC6a - Ipari felhasználás, amelynek eredménye egy másik anyag gyártása (intermedierek használata)            |
| Ajánlott felhasználások ellen    | Nincs információ                                                                                              |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

## 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

Tűzveszélyes folyadékok 2. kategória (H225)

#### Egészségügyi veszélyek

Aspirációs toxicitás 1. kategória (H304)  
Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória (H315)  
Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció) 3. kategória (H336)

#### Környezeti veszélyek

Akut vízi toxicitás 1. kategória (H400)  
Krónikus vízi toxicitás 1. kategória (H410)

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz  
H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet  
H315 – Bőrirritáló hatású  
H336 – Álmoságot vagy szédülést okozhat  
H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

### Óvatosságra intő mondatok

P301 + P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P331 – TILOS hánytatni  
P280 – Védőkesztyű/védőruha használata kötelező  
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás  
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma  
25-márc.-2024

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő            | CAS sz   | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                                |
|----------------------|----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán | 540-84-1 | EEC No. 208-759-1 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Összetevő            | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL) | M-tényező | Alkatrészjegyzetek |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán | -                                           | 1         | -                  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119457965-22 |
|------------------------|------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.                                                                                                                                            |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                            |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.                                                                                           |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz. Ha természetes hányás fordul elő, az áldozat hajoljon előre. |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. Súlyos tüdőkárosodás veszélye (aspiráció útján).               |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.    |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható. A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

**Feljegyzés az orvosnak**

Alkalmazzon tüneti kezelést. A tünetek késleltetéssel jelenhetnek meg.

**5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK****5.1. Oltóanyag****Megfelelő oltóanyagok**Vízpermet, szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.**Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Ne alkalmazzon erős vízsugarat, mivel szétszórhatja és elterjesztheti a tüzet.

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Kis mértékben tűzveszélyes. Gyulladásveszély. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. Ne hagyja, hogy a tűzoltási víz csatornába vagy vízfolyásokba jusson.

**Veszélyes égéstermékek**Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

**6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL****6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Távolítson el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Távolítson el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

**7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a lenyelést és belélegzést. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Szikramentes eszközök használandók. Azért, hogy a gőzök statikus feltöltődés miatti meggyulladását meggátoljuk, a készülék minden, fémből lévő részét földelni kell. A

# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma  
25-márc.-2024

sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

## Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, itallal és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Tűzveszélyes anyagok területe. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó.

3. osztály

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő            | Európai Unió                                                                                                                    | Egyesült Királyság | Franciaország                                                                                                                                                                                                                  | Belgium       | Spanyolország                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán |                                                                                                                                 |                    | TWA / VME: 1000 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m³.                                                                                                                                                                  |               | TWA / VLA-ED: 300 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1420 mg/m³ (8 horas)                                                    |
| Összetevő            | Olaszország                                                                                                                     | Németország        | Portugália                                                                                                                                                                                                                     | Hollandia     | Finnország                                                                                                               |
| 2,2,4-trimetilpentán |                                                                                                                                 |                    | TWA: 300 ppm 8 horas                                                                                                                                                                                                           |               | TWA: 300 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1400 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 380 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1800 mg/m³ 15 minuutteina |
| Összetevő            | Ausztria                                                                                                                        | Dánia              | Svájc                                                                                                                                                                                                                          | Lengyelország | Norvégia                                                                                                                 |
| 2,2,4-trimetilpentán | MAK-KZGW: 1200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 5600 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 300 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1400 mg/m³ 8 Stunden |                    | STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 940 mg/m³ 15 Minuten<br>STEL: 600 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2800 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 470 mg/m³ 8 Stunden<br>TWA: 300 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1400 mg/m³ 8 Stunden |               | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m³ 8 timer                                                                            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma  
25-márc.-2024

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                                | Akut hatás helyi (Orális) | Akut hatás szisztémás (Orális) | Krónikus hatások helyi (Orális) | Krónikus hatások szisztémás (Orális) |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán<br>540-84-1 ( >95 ) |                           |                                |                                 | 699 mg/kg bw/day                     |

| Component                                | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán<br>540-84-1 ( >95 ) |                        |                             |                              | DNEL = 773mg/kg bw/day            |

| Component                                | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán<br>540-84-1 ( >95 ) |                               |                                    |                                     | DNEL = 2035mg/m <sup>3</sup>             |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldaldőőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma  
25-márc.-2024

| Kesztyű anyaga            | áttörési idő      | Kesztyű vastagsága   | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások                                                                       |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitril-gumi               | > 480 percig kell | 0.3 mm               | Szint 6     | Mivel a vizsgált szerint EN374-3 meghatározása átbocsátásával szembeni ellenállás Chemicals |
| Viton (R)                 | > 480 percig kell | 0.35 mm              | EN 374      |                                                                                             |
| Neoprén                   |                   |                      |             |                                                                                             |
| Természetes kaucsuk       |                   |                      |             |                                                                                             |
| PVC                       |                   |                      |             |                                                                                             |
| Neoprén kesztyű           | > 480 percig kell | 0.45 mm              |             |                                                                                             |
| <b>Bőr és testvédelem</b> |                   | hosszú ujjú ruházat. |             |                                                                                             |

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

**Légzésvédelem** Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.

**Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra** Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** Organic gases and vapours filter „A” típus Barna megfelel az EN371

**Kisméretű / laboratóriumi használatra** Biztosítson megfelelő szelloztetést Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN371

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                |                                               |                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Halmazállapot                  | Folyadék                                      |                                                   |
| Külső jellemzők                | Színtelen                                     |                                                   |
| Szag                           | Kőolaj-párlatok                               |                                                   |
| Szag küszöbérték               | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                                   |
| Olvadáspont/olvadási tartomány | -107 °C / -160.6 °F                           |                                                   |
| Lágyuláspont                   | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                                   |
| Forráspont/forrási tartomány   | 98 - 99 °C / 208.4 - 210.2 °F                 | @ 760 mmHg                                        |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)      | Tűzvesélyes                                   | Vizsgálati adatok alapján                         |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)  | Nem alkalmazható                              | Folyadék                                          |
| Robbanási határok              | <b>Alsó</b> 1.1 vol %<br><b>Felső</b> 6 vol % |                                                   |
| Lobbanáspont                   | -12 °C / 10.4 °F                              | <b>Módszer</b> - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet        | 410 °C / 770 °F                               |                                                   |
| Bomlási hőmérséklet            | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                                   |
| pH                             | Nem alkalmazható                              |                                                   |
| Viszkozitás                    | 0.51 mPa s at 22 °C                           |                                                   |
| Vízben való oldhatóság         | Elegyíthetetlen                               |                                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben | Nem áll rendelkezésre információ              |                                                   |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma  
25-márc.-2024

## Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)

|                    |                             |                |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Gőznyomás          | 51 mbar @ 20 °C             |                |
| Sűrűség / Fajsúly  | 0.690                       |                |
| Térfogatsűrűség    | Nem alkalmazható            | Folyadék       |
| Gőzsűrűség         | 3.94                        | (Levegő = 1.0) |
| Részecskejellemzők | Nem alkalmazható (folyadék) |                |

## 9.2. Egyéb információk

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Összegképlet                    | C8 H18                                              |
| Molekulasúly                    | 114.23                                              |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Veszélyes polimerizáció nem következik be. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi.          |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Hő, nyílt láng és szikrák. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Erős savak. Erős bázisok.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

Orális

Dermális

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő            | LD50 orális             | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés                 |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán | LD50 5000 mg/kg ( Rat ) | 2000 mg/kg (Rabbit)  | LC50 = 33.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

2. kategória

#### c) súlyos

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek



# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma  
25-márc.-2024

szemkárosodás/szemirritáció;

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Bőr

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

e) csírasejt-mutagenitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

f) rákkeltő hatás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

h) egyetlen expozíció utáni célszervi 3. kategória  
toxicitás (STOT);

Hatásos dózis

NOAEL 2220 ppm 6hr/day

Eredmények / Célszervek

Központi idegrendszer (CNS).

i) ismétlődő expozíció utáni  
célszervi toxicitás (STOT);

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Célszervek

Nincs ismert.

j) aspirációs veszély;

1. kategória

Egyéb káros hatások

A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza.

| Összetevő            | Édesvíz hal                            | vízibolha                           | Édesvízi algák       |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán | LC50 = 0.11 mg/l, 96h, (Rainbow trout) | EC50= 0.4 mg/l, 48h (Daphnia magna) | EC50= 2.94 mg/l, 72h |

| Összetevő            | Microtox | M-tényező |
|----------------------|----------|-----------|
| 2,2,4-trimetilpentán |          | 1         |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma  
25-márc.-2024

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perzisztencia</b>                                                                                                          | Vízben oldhatatlan, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk, Vízzel nem elegyedo.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lebomlás a szennyvíztisztító telep</b>                                                                                     | Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.                                                                                                                                                                                           |
| <b>12.3. Bioakkumulációs képesség</b>                                                                                         | Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Biológiai koncentrációs tényező (BCF)</b>                                                                                  | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>12.4. A talajban való mobilitás</b>                                                                                        | Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj A termék oldhatatlan és úszik a vízen A termék olyan illékony szerves vegyületek (VOC), amely könnyen elpárolog a felületről, Illékonyága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Vízzel való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben. |
| <b>12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei</b>                                                                            | Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).                                                                                                                                                          |
| <b>12.6. Endokrin károsító tulajdonságok</b><br><b>Endokrin rendszert károsító vonatkozó információ</b>                       | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot                                                                                                                                                                                                           |
| <b>12.7. Egyéb káros hatások</b><br><b>Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező</b><br><b>Ozon bontási potenciál</b> | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot<br>Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot                                                                                                                                                                                 |

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                                                                                                                                                           |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.                                                                      |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Szemégtördőbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson. Csatornába engedni nem szabad. |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

**14.1. UN-szám** UN1262

ACR32662

# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma  
25-márc.-2024

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | OCTANES |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3       |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II      |

## ADR

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1262  |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | OCTANES |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3       |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II      |

## IATA

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1262  |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | OCTANES |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3       |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II      |

**14.5. Környezeti veszélyek** Környezetre veszélyes  
Az IMDG/IMO szempontjai szerint, a termék egy tengeri szennyező anyag

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő            | CAS sz   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2,2,4-trimetilpentán | 540-84-1 | 208-759-1 | -      | -   | X     | X    | KE-34634 | X    | X    |

| Összetevő            | CAS sz   | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2,2,4-trimetilpentán | 540-84-1 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

ACR32662

# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma

25-márc.-2024

| Összetevő            | CAS sz   | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok     | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>– A rendkívül<br>aggodalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán | 540-84-1 | -                                                          | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                        |

## REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő            | CAS sz   | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán | 540-84-1 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő            | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán | WGK2                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv. 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EÜM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EÜM r.; 3/2006 (I.26.) EÜM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EÜM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004

# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma  
25-márc.-2024

(XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentán<br>540-84-1 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet

H315 – Bőrirritáló hatású

H336 – Álomosságot vagy szédülést okozhat

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai

jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIO** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

2,2,4-Trimethylpentane

Felülvizsgálat dátuma  
25-márc.-2024

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Képzési tanács

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kibocsátás dátuma       | 22-jún.-2009      |
| Felülvizsgálat dátuma   | 25-márc.-2024     |
| Frissítési összefoglaló | Nem alkalmazható. |

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**